

ENGENHEIRO A

ENGENHARIA ELÉTRICA OU MECÂNICA

Analista de Gestão de Tecnologia e Inovação

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo 70 (setenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
 - Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código informado nesta capa de prova corresponde ao código informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu **caderno de questões**, e retirar-se da sala de prova (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea c).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas** (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** e o **caderno de respostas**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	05/09/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	06 e 07/09/2006	www.nce.ufrj.br/concursos ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO	25/09/2006	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – UMBASTAAHIPOCRISIA

Rodrigo Constantino

Os fatos não deixam de existir pelo simples fato de serem ignorados.

Aldous Huxley

Infelizmente, a hipocrisia abunda no mundo, principalmente nas elites. Em troca do status de um nobre homem, pessoas vendem a alma ao diabo, traindo escancaradamente sua própria consciência e bom senso. A cretinice assume grau espantoso nos debates, e qualquer um que esteja mais preocupado com a verdade que com as aparências de suas intenções perde a paciência ao notar que está dando murro em ponta de faca. O interesse dessa elite perversa não é a busca sincera pela verdade e resultados; mas, sim, o conforto psíquico de apresentar ser bem intencionado. O mensageiro que traz a notícia, que destaca os fatos verdadeiros, que demonstra o absurdo das teorias românticas, esse é o culpado, um insensível, egoísta. A hipocrisia, aliada à ignorância de muitos, acaba vencendo a lógica e a verdade. A necessidade da mente humana de acreditar em explicações simplistas, culpar fatores exógenos e bodes expiatórios, e buscar conforto mesmo que na mentira alimenta bastante essa hipocrisia. Esse texto é um apelo para darmos um basta a isso.

São tantos exemplos de debates hipócritas que mal sei por onde começar. Talvez o caso recente de cotas em universidades seja interessante. Com a constatação da existência de muitos negros miseráveis no país, logo surgem as soluções milagrosas, que encobrem atrás de uma nobre embalagem um objetivo populista eleitoreiro, que trará resultados catastróficos. Debater com seriedade o tema poucos querem, pois envolve estudo, a clara culpabilidade do próprio governo, maior causador da miséria que vivemos, e medidas que depositam nos próprios indivíduos parte da solução. Mais fácil confundirem correlação com causalidade, e apontarem o racismo como culpado pela situação dos negros. E assim partimos para a solução hipócrita das cotas, que representam discriminação, injustiça e abuso de poder do governo. Os membros da elite ficam satisfeitos com a aparência de que tal medida representa um ato de justiça. Hipocrisia pura!

1 - O segundo período do texto, em sua relação argumentativa com o primeiro, estabelece:

- (A) uma exemplificação da hipocrisia referida;
- (B) um esclarecimento sobre o que foi dito anteriormente;
- (C) uma explicação metalingüística do que seja *hipocrisia*;
- (D) uma razão da existência da hipocrisia como fenômeno social;
- (E) uma retificação de algo que pode gerar ambigüidade de sentido.

2 - A oração abaixo em que a forma sublinhada **NÃO** corresponde ao gerúndio é:

- (A) A hipocrisia vem crescendo no seio das elites;
- (B) Falando sobre qualquer coisa, os homens querem parecer mais do que são;
- (C) Nem todos os exemplos de hipocrisia têm vindo das elites;
- (D) Partindo dos argumentos apresentados, o autor se posiciona contra a hipocrisia;
- (E) Nem todos os artigos deste livro estão tratando de problemas sociais.

3 - A alternativa em que a troca de posição de certos elementos pode alterar o sentido original do segmento do texto é:

- (A) “Em troca do status de um nobre homem” – em troca do status de um homem nobre;
- (B) “pessoas vendem a alma ao diabo” – pessoas vendem ao diabo a alma”;
- (C) “A cretinice assume grau espantoso nos debates” – A cretinice, nos debates, assume grau espantoso;
- (D) “traindo escancaradamente sua própria consciência e bom senso” – traindo escancaradamente seu bom senso e a própria consciência;
- (E) “O interesse dessa elite perversa não é a busca sincera pela verdade” – essa elite perversa não tem por interesse a busca sincera pela verdade.

4 - A expressão “dar murro em ponta de faca” se refere a uma ação:

- (A) de que não se pode prever os resultados;
- (B) cujos resultados são medíocres;
- (C) que é contrária ao bom senso;
- (D) cuja utilidade é demonstrar dedicação intensa;
- (E) a que se atribuem resultados prejudiciais.

5 - “que demonstra o absurdo das teorias românticas”; tais teorias são caracterizadas por:

- (A) apegarem-se a valores religiosos;
- (B) indicarem qualidades infelizmente abandonadas;
- (C) estarem ultrapassadas pela tecnologia moderna;
- (D) demonstrarem valores da sociedade patriarcal;
- (E) distanciarem-se da realidade dos fatos.

6 - “Em troca do status de um nobre homem”; a mesma idéia contida nesse segmento do texto aparece repetida em:

- (A) “vendem a alma ao diabo”;
- (B) “aparentar ser bem intencionado”;
- (C) “destaca os fatos verdadeiros”;
- (D) “culpar fatores exógenos e bodes expiatórios”;
- (E) “demonstra o absurdo das teorias românticas”.

7 - A alternativa em que o sinônimo ou termo equivalente da palavra sublinhada está **INCORRETO** é:

- (A) “Em troca do status de um nobre homem” – condição;
- (B) “O interesse dessa elite perversa” – desonesta;
- (C) “culpar fatores exógenos” – externos;
- (D) “Este texto é um apelo” – solicitação;
- (E) “a hipocrisia abunda no mundo” – existe em grande escala.

8 - **NÃO** é uma explicação plausível para a hipocrisia:

- (A) estar mais preocupado com as aparências que com a verdade;
- (B) buscar conforto na mentira;
- (C) demonstrar o absurdo das posições românticas;
- (D) não acreditar em explicações simplistas;
- (E) encontrar bodes expiatórios.

9 - “O mensageiro que traz a notícia, que destaca os fatos verdadeiros, que demonstra o absurdo das teorias românticas, esse é o culpado, um insensível, egoísta”; a opinião sobre o mensageiro mostra o ponto de vista do(da):

- (A) próprio mensageiro;
- (B) receptor da notícia;
- (C) elite hipócrita;
- (D) nobre homem;
- (E) autor do texto.

10 - A hipocrisia, segundo o texto, **NÃO** inclui entre seus aliados:

- (A) a necessidade de apoio psicológico;
- (B) a ignorância de grande parte da população;
- (C) o conforto psíquico de bem aparentar;
- (D) a busca de resultados;
- (E) a atribuição alheia de culpa.

11 - “alimenta bastante essa hipocrisia”; a frase em que a forma *bastante* está empregada **ERRADAMENTE** é:

- (A) Os atos hipócritas são bastante incômodos para os sinceros;
- (B) A necessidade de encontrar culpados traz bastante sofrimentos psíquicos;
- (C) Os hipócritas aparecem bastante nos debates públicos;
- (D) São bastante problemáticos os encontros de políticos em campanha;
- (E) Os políticos bastante experientes trazem a hipocrisia no sangue.

12 - “Este texto é um apelo para darmos um basta a isso”; declarada essa finalidade do texto, podemos dizer que sua intenção prioritária é:

- (A) informar;
- (B) ensinar;
- (C) prever;
- (D) alertar;
- (E) convencer.

13 - “que mal sei por onde começar”; esse segmento demonstra:

- (A) a dificuldade do autor em selecionar um caso entre muitos;
- (B) o problema de distinguir o caso de maior hipocrisia;
- (C) a dúvida entre o que é e o que não é exemplo de hipocrisia;
- (D) a difícil estruturação de um texto argumentativo;
- (E) a facilidade de exemplificar a hipocrisia.

14 - O caso das cotas universitárias só **NÃO** funciona no texto como:

- (A) prova de que a hipocrisia não existe só na nossa sociedade;
- (B) exemplo de um caso, entre muitos, de hipocrisia social;
- (C) caso em que se atribui a culpa também a fatores exógenos;
- (D) fato atual em que a solução apresentada é hipócrita;
- (E) elemento que apóia os argumentos do autor do texto.

LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 15 AND 16:

TEXT I

Contrary to popular belief, hydroelectric power can seriously damage the climate. Proposed changes to the way countries' climate budgets are calculated aim to take greenhouse gas emissions from hydropower reservoirs into account, but some experts worry that they will not go far enough.

The green image of hydro power as a benign alternative to fossil fuels is false, says Éric Duchemin, a consultant for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “Everyone thinks hydro is very clean, but this is not the case,” he says.

Hydroelectric dams produce significant amounts of carbon dioxide and methane, and in some cases produce more of these greenhouse gases than power plants running on fossil fuels. Carbon emissions vary from dam to dam, says Philip Fearnside from Brazil's National Institute for Research in the Amazon in Manaus. “But we do know that there are enough emissions to worry about.”

(adapted from <http://www.newscientist.com>, June 21, 2006)

15 – The text suggests that hydroelectric power can be:

- (A) safe;
- (B) trustworthy;
- (C) harmful;
- (D) innocuous;
- (E) reliable.

16 – The main function of this text is to:

- (A) praise;
- (B) warn;
- (C) entertain;
- (D) complain;
- (E) advertise.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 17 TO 21:

TEXT II

Brazil's biofuel success story

1 Brazilians are choosing to pump ethanol into their cars, reducing the country's dependency on petrol and setting a worldwide example on how to reduce greenhouse emissions from transport.

More than 183600 "flexi-fuel" cars, which run on petrol or ethanol
5 made from sugar cane, were sold in December in Brazil — more than 70% of all cars sold there. In total, 33% of all fuel used is now made from sugar.

Cost is the driving factor — ethanol fuel is 60% of the price of gasoline — but there is also growing understanding that Brazil
10 is leading the world in the flight from fossil fuels. President Lula da Silva describes Brazil's use of biodiesel as the country's "energy revolution"...

But there are some who doubt Brazil will be able to keep up with foreign demand for ethanol — China and Africa have displayed
15 interest. A recent study by São Paulo's sugar cane agro-industry union, Unica, indicated that ethanol production would have to increase by 10 billion litres by 2010 to keep pace with overseas demand.

(adapted from Guardian Newspapers 2006 in
[http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=262545&area=/
insight/insight__economy__business/](http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=262545&area=/insight/insight__economy__business/))

17 – According to the text, Brazilians are setting an example because they are ultimately:

- (A) using more petrol for transport;
- (B) producing all the necessary sugar;
- (C) becoming more dependent on oil;
- (D) promoting greenhouse effects;
- (E) helping improve the environment.

18 – This text ends in a note of:

- (A) irony;
- (B) enthusiasm;
- (C) denial;
- (D) uncertainty;
- (E) hope.

19 – choosing (l.1) is to choice as:

- (A) practicing is to practice;
- (B) closing is to closed;
- (C) organizing is to organize;
- (D) computing is to compute;
- (E) frightening is to frighten.

20 – The phrase "The flight from fossil fuels" (l.10) indicates a movement:

- (A) upwards;
- (B) away;
- (C) towards;
- (D) beyond;
- (E) downwards.

21 – The underlined expression in "To keep pace with overseas demand" (l. 17-18) can be replaced by:

- (A) avoid;
- (B) stop;
- (C) meet;
- (D) curb;
- (E) withdraw.

RACIOCÍNIO LÓGICO

22 - Um torneio é disputado por 18 equipes em turno e retorno, ou seja, cada equipe joga duas vezes com cada uma das demais. O número total de jogos desse torneio é igual a:

- (A) 212;
- (B) 264;
- (C) 294;
- (D) 306;
- (E) 612.

23 - Se a cada elemento X corresponde ao menos um elemento Y então:

- (A) há mais elementos Y do que X;
- (B) há menos elementos Y do que X;
- (C) pode haver tantos elementos Y quanto há elementos X;
- (D) o número de elementos Y é no mínimo o dobro do de elementos X;
- (E) o número de elementos Y é no máximo o dobro do de elementos X.

24 - Observe a sequência:

2187 , 729 , 243 , 81 , ...

O próximo termo é:

- (A) 9;
- (B) 18;
- (C) 21;
- (D) 27;
- (E) 33.

25 - Uma “capicua” é um número que lido de trás para diante é igual ao número original. Por exemplo, 1881 é uma “capicua”, 134 não é “capicua”. Usando apenas os algarismos 1, 2 e 3, além de 11111, 22222 e 33333, há a seguinte quantidade de números de cinco algarismos que são “capicuas”:

- (A) 6;
- (B) 12;
- (C) 16;
- (D) 20;
- (E) 24.

26 - A sentença “Salta está para Atlas assim como 25435 está para ...” é melhor completada pelo seguinte número:

- (A) 53452;
- (B) 23455;
- (C) 34552;
- (D) 43525;
- (E) 53542.

27 - Roberto Carlos inventou o jogo da Roca. Nesse jogo, cada “roca” que um jogador faz pode valer 1, 2 ou 5 pontos. Numa famosa partida, Cafuringa fez um total de 11 pontos. Nesse caso, avalie as quatro afirmativas a seguir:

- I - Cafuringa com certeza fez ao menos uma “roca” de 1 ponto.
- II - Cafuringa fez no mínimo 3 “rocas”.
- III - Cafuringa fez no máximo 11 “rocas”.
- IV - Cafuringa fez no máximo uma “roca” de 2 pontos.

Estão corretas somente as afirmativas:

- (A) I e II;
- (B) I e III;
- (C) II e III;
- (D) II e IV;
- (E) III e IV.

28 - Nas palavras codificadas abaixo há um algarismo omitido (substituído por um ponto de interrogação).

MACRO - A2C3M1O5R4
BALIDO - A2B1D5I4L3O6
FUNDO - D4F1N?O5U2

O algarismo omitido é o:

- (A) 1;
- (B) 2;
- (C) 3;
- (D) 4;
- (E) 5.

CONHECIMENTOS GERAIS

29 - Sobre os efeitos da grande volatilidade do atual sistema financeiro internacional de inspiração liberal, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) provoca alterações nas políticas macroeconômicas dos países;
- (B) agrava a vulnerabilidade externa das economias nacionais;
- (C) provoca mudanças abruptas na “quantidade” e no “preço” do capital externo;
- (D) força a implementação de políticas contracionistas, com redução dos gastos públicos;
- (E) torna os agentes públicos os principais agentes de regulação da economia, em detrimento do mercado.

30 - A soja tem sido um símbolo da modernização e do sucesso do agronegócio no Brasil.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir:

- I. A produção da soja resulta de iniciativas privadas associadas aos resultados da pesquisa e desenvolvimento realizados por instituições governamentais como a Embrapa.
- II. A produção da soja utiliza o modelo de produção químico-mecânico americano, dominado pelas multinacionais, produtoras de máquinas e equipamentos agrícolas.
- III. A produção de soja vem promovendo, nas últimas décadas, o deslocamento da fronteira agrícola graças à ação das empresas agrícolas que empregam numerosa mão-de-obra.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) I e II;
- (D) II e III;
- (E) I e III.

31 - Sobre o povoamento da Amazônia, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) até o século XX, a economia extrativa estabelecia o traçado da rede fluvial como regra para a disposição geográfica do povoamento;
- (B) durante a economia da borracha, os fluxos migratórios procedentes do Nordeste dispersaram-se pela floresta mas mantiveram os rios como eixos de circulação;
- (C) na segunda metade do século XX, a implantação de uma rede viária com o objetivo de integração territorial direcionou novos fluxos migratórios para a Amazônia;
- (D) os recursos destinados à expansão e equipamento das cidades desorganizaram as redes urbanas pré-existentes e diminuíram a ação polarizante das capitais;
- (E) nas últimas décadas, as estradas pioneiras construídas na terra-firme passaram a atrair as frentes de expansão, alterando a disposição do povoamento.

32 - Em cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados, em 5 de outubro de 1988, o deputado Ulysses Guimarães, presidente da Constituinte, declarou promulgada a nova Constituição.

Sobre a Constituição Brasileira, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estabeleceu o Estado de direito, ou seja, uma estrutura política e jurídica a serviço da liberdade e dos direitos individuais.
- II. Decidiu que os representantes do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário seriam eleitos pelo voto direto e secreto dos cidadãos brasileiros.
- III. Criou o Ministério Público que tem, entre suas atribuições, a defesa da sociedade contra os abusos do poder público.
- IV. Aprovou medidas com vistas a reduzir as desigualdades socioeconômicas, como a ampliação dos direitos trabalhistas.

As afirmativas corretas são somente:

- (A) I e III;
- (B) II e IV;
- (C) I, II e III;
- (D) I, III e IV;
- (E) I, II, III e IV.

33 -



O autor do desenho que representa *Dom Quixote de la Mancha* e o seu fiel escudeiro *Sancho Pança* é considerado um dos maiores artistas do século XX. Indique-o, na relação a seguir:

- (A) Pablo Picasso;
- (B) Cândido Portinari;
- (C) Juan Miró;
- (D) Marc Chagall;
- (E) Paul Klee.

34 - Com o colapso da União Soviética, em 1991, e o fim da bipolaridade, iniciou-se um novo ciclo nas relações internacionais. São tendências que passaram a marcar os novos tempos:

- I. o avanço do processo de integração econômica e política da União Européia, após o Tratado de Maastricht;
- II. a explosão de numerosos conflitos nacionalistas com origem em reivindicações de natureza étnica ou religiosa;
- III. as intervenções políticas e econômicas dos Estados Unidos reforçando a sua posição de potência hegemônica.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) III;
- (C) I e II;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

35 - Na operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, são considerados:

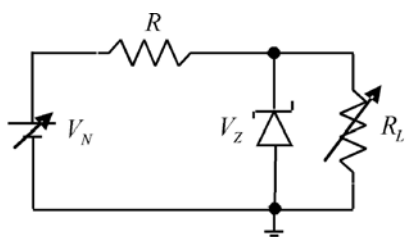
- (A) a otimização do uso dos recursos eletromagnéticos para o atendimento de parte dos requisitos da carga, sem considerar as condições técnicas e econômicas para o despacho das usinas;
- (B) as necessidades de energia dos agentes;
- (C) os mecanismos de biossegurança;
- (D) o custo da matriz energética internacional;
- (E) o mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco financeiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36 - Um sinal de tensão com forma de onda quadrada, perfeitamente simétrica, é aplicado sobre um resistor de 10Ω . A tensão medida sobre o resistor, com um voltímetro digital dotado da função RMS verdadeiro, é igual a 10V RMS. É correto afirmar que:

- (A) a potência média dissipada no resistor é igual a 5W;
- (B) a amplitude do sinal é igual a $10/\sqrt{2}$ V ;
- (C) a amplitude do sinal é igual a $10\sqrt{2}$ V ;
- (D) a potência média dissipada no resistor é igual a 10W;
- (E) a medida está errada, pois tensão RMS só faz sentido para sinais senoidais.

37 - Na fonte abaixo, a tensão de entrada V_N não é regulada, e varia de 15 a 20 V; o diodo zener tem tensão nominal V_Z de 10 V, e requer no mínimo 5 mA de corrente para garantir a regulação; a carga R_L é variante no tempo, e consome de 0 a 5 mA.



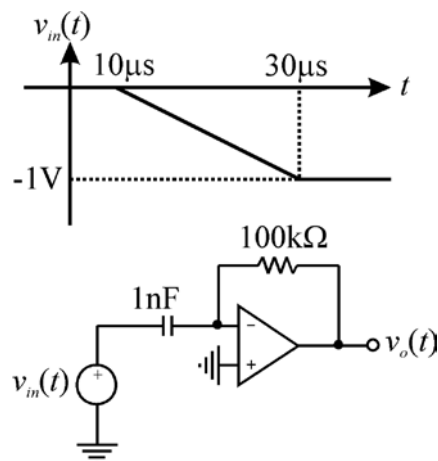
Em condições normais de funcionamento:

- (A) $R_L < 2\text{ k}\Omega$;
- (B) $R > 500\Omega$;
- (C) se $R = 500\Omega$, a corrente máxima no diodo zener é de 10 mA;
- (D) se $R = 500\Omega$, a potência máxima exigida da fonte não-regulada é de 400mW;
- (E) se $R = 500\Omega$, pode ser um resistor de 1/8 W.

38 - A respeito de dispositivos tiristores, é correto afirmar que:

- (A) suas características corrente-tensão exibem resistência dinâmica negativa;
- (B) o SCR é um dispositivo de dois terminais disparado por tensão;
- (C) o triac equivale a dois SCRs reversos em série;
- (D) o diac é unidirecional;
- (E) seu interesse é chavear mecanicamente potências elevadas, com reduzido gasto de potência para realização do controle.

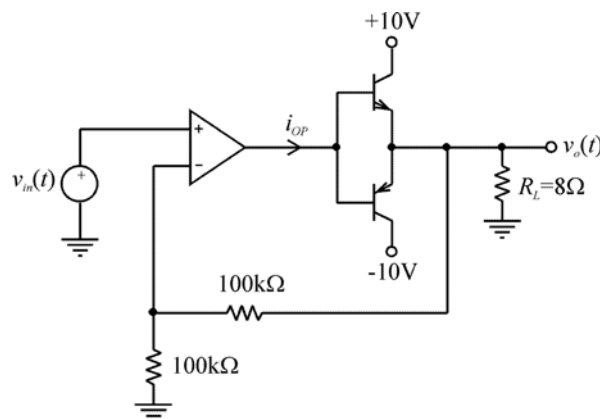
39 - No circuito abaixo, o amplificador operacional é ideal, e o sinal $v_{in}(t)$ está representado no gráfico.



A forma de onda no tempo do sinal $v_o(t)$ é:

- (A) um sinal de tensão contínua igual a 0V;
- (B) um degrau de tensão com amplitude igual a 5V;
- (C) um pulso retangular de amplitude igual a -5V e largura igual a 20μs;
- (D) um pulso retangular de amplitude igual a 5V e largura igual a 20μs;
- (E) um degrau de tensão com amplitude igual a 5V.

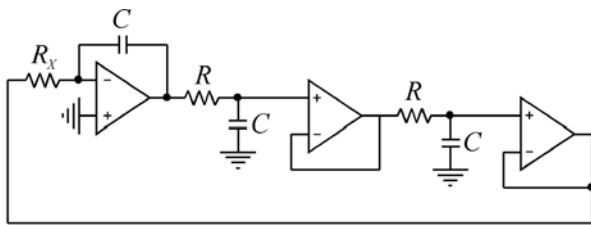
40 - O amplificador de potência abaixo possui estágio de saída em *push-pull*. O amplificador operacional possui ganho de tensão infinito, mas sua corrente de saída i_{op} está limitada ao intervalo $-10\text{mA} \leq i_{op} \leq 10\text{mA}$. As tensões de condução entre base e emissor dos transistores NPN e PNP são respectivamente 0,7V e -0,7V, e a tensão de saturação entre coletor e emissor de cada transistor é igual a zero. O parâmetro β de cada transistor é igual a 99.



Considerando o sinal de saída $v_o(t)$ senoidal, a máxima potência média dissipada no resistor R_L é:

- (A) 1W;
- (B) 2W;
- (C) 4W;
- (D) 6,25W;
- (E) 8W.

41 – No circuito oscilador senoidal abaixo, considerando os amplificadores operacionais ideais, a frequência de oscilação em ciclos por segundo é:

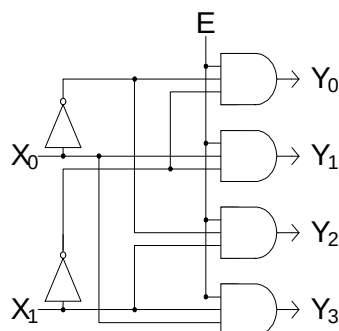


- (A) $1/(2\pi R_x C)$;
- (B) $1/(RC)$;
- (C) $R_x/(2\pi R^2 C)$;
- (D) $1/(\pi RC)$;
- (E) $1/(2\pi RC)$.

42 – Os valores em notação binária e em notação hexadecimal correspondentes a 215 são respectivamente:

- (A) 10010111 e 97;
- (B) 10100111 e A7;
- (C) 10110011 e B5;
- (D) 11010011 e D5;
- (E) 11010111 e D7.

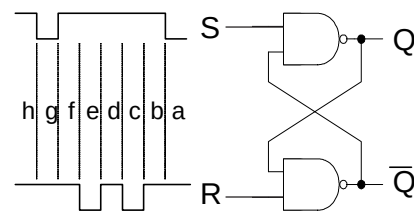
43 – A figura abaixo mostra uma implementação de um decodificador binário. Nesta figura, os sinais de entrada e os sinais de saída são ativos em nível alto.



Quando os sinais de entrada E (Enable), X_0 e X_1 forem iguais a 1, 0 e 1, os sinais de saída Y_0 , Y_1 , Y_2 e Y_3 serão respectivamente iguais a:

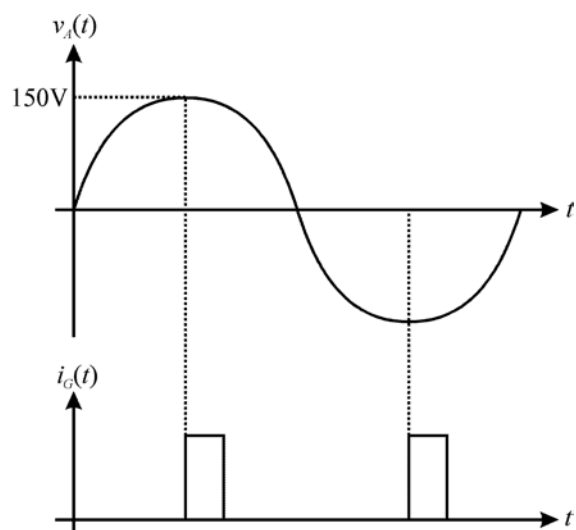
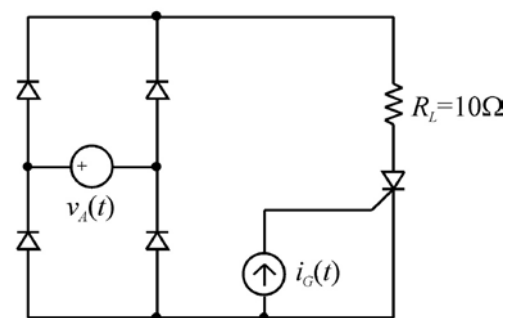
- (A) 0010;
- (B) 0011;
- (C) 1000;
- (D) 1001;
- (E) 1111.

44 – Os valores da saída normal Q do flip-flop RS correspondentes aos pulsos a, b, c, d, e, f, g, h são respectivamente:



- (A) 00011000;
- (B) 01010101;
- (C) 10101010;
- (D) 11000011;
- (E) 11100111.

45 – O circuito abaixo é um controlador de potência para uma carga resistiva R_L . A fonte de tensão $v_A(t)$ é senoidal, e a corrente de disparo do SCR é pulsante, conforme mostrado no gráfico.



Desprezando-se as quedas de tensão de condução nos diodos e no SCR, a potência média dissipada na carga R_L é:

- (A) 281,25W;
- (B) 562,5W;
- (C) 1125W;
- (D) 2250W;
- (E) 4500W.

46 – A função da informação de porta definida pelo protocolo UDP é:

- (A) determinar endereço de origem;
- (B) determinar endereço de destino;
- (C) especificar o trajeto da informação;
- (D) evitar conflito de dados para diferentes aplicações;
- (E) confirmar recebimento de informação por parte do destinatário.

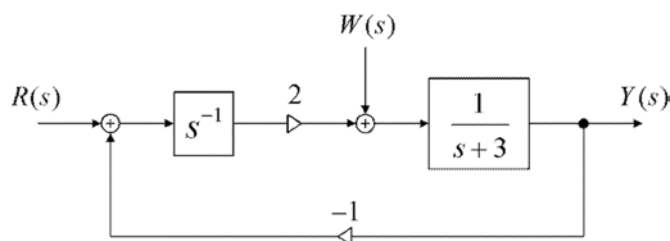
47 – Para um sinal de 300 MHz, um condutor deve ser interpretado como uma linha de transmissão a partir de um comprimento de:

- (A) 0,5 mm;
- (B) 10 cm;
- (C) 5 m;
- (D) 100 m;
- (E) 5 km.

48 – Para um mesmo sinal modulante e uma mesma amplitude da portadora, a relação entre as potências consumidas pelas técnicas DSB/SC, DSB e SSB pode ser resumida como:

- (A) Pot [DSB/SC] = Pot [DSB] = Pot [SSB];
- (B) Pot [DSB] > Pot [SSB] > Pot [DSB/SC];
- (C) Pot [SSB] > Pot [DSB] > Pot [DSB/SC];
- (D) Pot [DSB/SC] > Pot [SSB] > Pot [DSB];
- (E) Pot [DSB] > Pot [DSB/SC] > Pot [SSB].

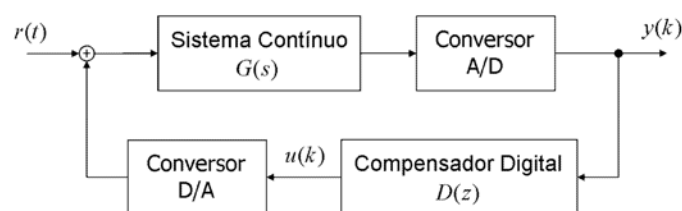
49 – Considere o sistema representado a seguir:



As funções de transferência $Y(s)/R(s)$ e $Y(s)/W(s)$ são dadas por:

- (A) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$ e $\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{s}{s^2+3s+2}$
- (B) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s}{s^2+3s+2}$ e $\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$
- (C) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s+2}{s^2+3s+2}$ e $\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$
- (D) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s}{s^2+3s+2}$ e $\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{2}{s^2+3s+2}$
- (E) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2+3s+2}$ e $\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{s}{s^2+3s+2}$

50 – Considere o sistema de controle digital representado a seguir:



O bloco $D(z)$ é implementado por um controlador de lógica programável que, a cada T segundos, executa o ciclo de instruções da iteração de número k . O ciclo é especificado pelo pseudo-código a seguir:

```

/* Início da iteração k */
Ler y(k) do Conversor A/D;
Calcular u(k) = x(k) + ay(k);
Enviar u(k) para o Conversor D/A;
Calcular x(k+1) = -cu(k) + by(k);
Fazer k = k+1;
/* Fim da iteração k */

```

A função de transferência $D(z) = U(z) / Y(z)$ é igual a:

- (A) $\frac{az+b}{z+c}$
- (B) $\frac{bz+a}{z+c}$
- (C) $\frac{az+c}{z+b}$
- (D) $\frac{cz+b}{z+a}$
- (E) $\frac{z+c}{az+b}$

51 – É considerada invenção ou modelo de utilidade:

- (A) descoberta;
- (B) teoria científica;
- (C) método matemático;
- (D) regra de jogo;
- (E) microrganismo transgênico.

52 – A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando:

- (A) para um técnico no assunto, não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica;
- (B) quando podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria;
- (C) o objeto é descrito clara e suficientemente;
- (D) não estão compreendidos no estado da técnica;
- (E) há pluralidade de elementos adicionais ou variantes construtivas.

53 - Na carta-patente **NÃO** deve constar:

- (A) o número da carta-patente;
- (B) o título da carta-patente;
- (C) o nome do inventor;
- (D) as reivindicações;
- (E) os custos do processamento da carta-patente.

54 - A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE sucederá ao:

- (A) Mercado Comum de Energia Elétrica;
- (B) Programa de Intercâmbio de Energia Elétrica;
- (C) Programa de Suprimento de Energia Elétrica;
- (D) Mercado Atacadista de Energia Elétrica;
- (E) Mercado de Suprimento de Energia Elétrica.

55 - No Brasil, no campo dos direitos autorais, contrafação abarca:

- (A) a difusão de sons e imagens;
- (B) a reprodução não autorizada;
- (C) a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;
- (D) a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica;
- (E) a cópia de um ou vários exemplares de um fonograma.

56 – Uma fonte tensão CC de 12V está conectada em paralelo com uma fonte de corrente CC de 12A. Ambas alimentam um circuito elétrico linear, tal que a tensão entre dois pontos A e B é 8V. Se o circuito for alimentado somente pela fonte de 12V, a tensão entre os mesmos pontos A e B será igual a:

- (A) 8V;
- (B) 7,5V;
- (C) (20/3)V;
- (D) 6V;
- (E) 4V.

57 – Um circuito R L série operando em regime permanente é alimentado por uma fonte de tensão de CA. Se a frequência da fonte aumentar, mas a sua amplitude permanecer constante, pode-se afirmar que:

- (A) a amplitude da corrente não se altera;
- (B) a amplitude da corrente aumenta;
- (C) a frequência da corrente não se altera;
- (D) a frequência da corrente diminui;
- (E) o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão aumenta.

58 – Um resistor de 4Ω está conectado em série com um indutor de valor 0,03H. Os dois elementos são percorridos por uma corrente cuja expressão é $i(t) = \sqrt{2} \cdot 6 \cos(100t + 30^\circ)$ A.

O valor eficaz da tensão de alimentação é igual a:

- (A) 30V;
- (B) 24,18V;
- (C) 24V;
- (D) 18V;
- (E) 15V.

59 – Em um circuito R C série operando em regime permanente de CA, pode-se afirmar que:

- (A) a corrente está atrasada em relação à tensão de alimentação;
- (B) a tensão no resistor está adiantada da tensão no capacitor;
- (C) a corrente está atrasada da tensão no capacitor;
- (D) a corrente está atrasada da tensão no resistor;
- (E) a tensão no resistor está atrasada da tensão no capacitor.

60 – Entre os pontos A e B de um circuito alimentado por uma fonte de tensão de CA, deseja-se colocar um resistor de 3Ω . Para saber a corrente que circulará pelo resistor, adotou-se o seguinte procedimento antes da sua colocação no circuito:

- 1º) mediu-se a tensão entre os pontos A e B e encontrou-se 10V (valor eficaz);
- 2º) calculou-se a impedância do circuito “vista” pelos pontos A e B com a fonte de alimentação anulada. Encontrou-se uma impedância igual a $(1+j3)\Omega$.

O valor eficaz da corrente no resistor de 3Ω , quando da sua colocação no circuito, será igual a:

- (A) 10A;
- (B) (10/3)A;
- (C) 2,5A;
- (D) 2A;
- (E) (10/3)A.

61 – Um circuito em CA é alimentado por uma única fonte de tensão cuja expressão é $v(t) = \sqrt{2} \cdot 110 \cos(2\pi \cdot 60t + 73^\circ)$ V. A corrente que circula pela fonte apresenta expressão igual a $i(t) = \sqrt{2} \cdot 11 \cos(2\pi \cdot 60t + 43^\circ)$ A. Pode-se afirmar que o circuito é:

- (A) puramente resistivo e a resistência vale 10Ω ;
- (B) puramente indutivo e a reatância vale $j10\Omega$;
- (C) puramente capacitivo e a reatância vale $-j10\Omega$;
- (D) capacitivo e a reatância capacitiva vale $-j5\Omega$;
- (E) indutivo e a reatância indutiva vale $j5\Omega$.

62 – A tensão $v(t)$ e a corrente $i(t)$ em uma carga monofásica apresentam as seguintes expressões:

$$v(t) = \sqrt{2} \cdot 40 \cos(\omega t + 75^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = \sqrt{2} \cdot 2 \cos(\omega t + 15^\circ) \text{ A}$$

Pode-se afirmar que a impedância da carga é:

- (A) $(j20\sqrt{3})\Omega$;
- (B) $(20 + j20\sqrt{3})\Omega$;
- (C) $(10 + j10\sqrt{3})\Omega$;
- (D) $(20)\Omega$;
- (E) $(10)\Omega$.

63 – A potência instantânea desenvolvida por um circuito operando em CA apresenta a expressão

$$p(t) = 80(1 + \cos 2\omega t) + 60(\sin 2\omega t) \text{ volt-ampere}$$

Os valores das potência ativa e aparente são, respectivamente:

- (A) 80W e 60 VA;
- (B) 80W e 100 VA;
- (C) 60W e 80 VA;
- (D) 60W e 100 VA;
- (E) 100W e 80 VA.

64 – Um circuito trifásico equilibrado operando na frequência de 60Hz apresenta as seguintes potências: 100kVA, 50kW e $50\sqrt{3}$ kVar. Sua potência instantânea tem expressão igual a:

- (A) 50kW;
- (B) $50 \cos(2\pi 60 t - 60^\circ)$ kW;
- (C) $[100 \cos(2\pi 60 t - 60^\circ) + 100 \sin(2\pi 60 t - 30^\circ)]$ kW;
- (D) $100 \cos(2\pi 60 t + 60^\circ)$ kW;
- (E) $[100 \cos(2\pi 60 t - 60^\circ) - 100 \sin(2\pi 60 t + 30^\circ)]$ kW.

65 – Uma carga trifásica equilibrada ligada em triângulo está conectada em uma rede de 220V também trifásica equilibrada. A impedância de cada fase da carga é igual a $(8 + j6)\Omega$. A potência ativa consumida pela carga é igual a:

- (A) 18.150W;
- (B) 17.312W;
- (C) 11.616W;
- (D) 6.706W;
- (E) 6.050W.

66 – Um circuito trifásico equilibrado com ligação estrela apresenta sequência de fase “abc”. A tensão fase-neutro da fase “a” é $110\angle 0^\circ$ V. A tensão entre os terminais “a” e “b” é igual a:

- (A) $\sqrt{3} 110\angle 30^\circ$ V;
- (B) $110\angle 30^\circ$ V;
- (C) $\sqrt{3} 110\angle 0^\circ$ V;
- (D) $110\angle 0^\circ$ V;
- (E) $\sqrt{3} 110\angle -30^\circ$ V.

67 – Três impedâncias iguais estão conectadas em triângulo. Ao serem ligadas em uma rede equilibrada, consomem 30kW com fator de potência 0,9 indutivo. Se as impedâncias continuarem na mesma rede, mas a sua conexão for trocada para estrela, a potência consumida será:

- (A) 90kW com fator de potência 0,9 indutivo;
- (B) 90kW com fator de potência 0,3 indutivo;
- (C) 10kW com fator de potência 0,9 indutivo;
- (D) 10kW com fator de potência 0,3 indutivo;
- (E) a mesma, com o mesmo fator de potência.

68 – Em uma carga monofásica onde os fasores de tensão e corrente valem, respectivamente, $100\angle 15^\circ$ V e $5\angle 45^\circ$ A, o fator de potência é:

- (A) $\sqrt{3}/2$ indutivo;
- (B) $\sqrt{3}/2$ capacitivo;
- (C) $1/2$ indutivo;
- (D) $1/2$ capacitivo;
- (E) $\sqrt{2}/2$ indutivo.

69 – Um motor de indução consome 24kW de potência ativa, operando com fator de potência 0,6 indutivo. Desejando-se aumentar o fator de potência no ponto de sua ligação na rede para 0,8 indutivo, será necessário instalar capacitores cuja potência reativa seja igual a:

- (A) 32kVar;
- (B) 24kVar;
- (C) 18kVar;
- (D) 14kVar;
- (E) 12kVar.

70 – Uma instalação possui as seguintes cargas:

- Carga A: 18kW, fator de potência 0,6 indutivo;
- Carga B: 4kVar, fator de potência nulo indutivo;
- Carga C: 6kW, fator de potência unitário;
- Carga D: 10kVar, fator de potência nulo capacitivo.

O fator de potência global da instalação é:

- (A) maior que 0,8 indutivo;
- (B) igual a 0,8 indutivo;
- (C) menor que 0,8 indutivo e maior que 0,6 indutivo;
- (D) igual a 0,6 indutivo;
- (E) menor que 0,6 indutivo.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Núcleo de Computação Eletrônica
Divisão de Concursos

Endereço: Prédio do CCMN, Bloco C
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

Caixa Postal: 2324 - CEP 20010-974

Central de Atendimento: 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

Informações: Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

Site: www.nce.ufrj.br/concursos